

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BÁC SỸ THÚ Y

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐỒ ÁN
TS03601: BỆNH HỌC THỦY SẢN (FISH PATHOLOGY)

I. Thông tin về học phần

- Học kì: 8
- Tín chỉ: **Tổng số tín chỉ: 03 (Lý thuyết 2,0 – Thực hành 1,0 - Tự học 9,0)**
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
 - + Học lý thuyết trên lớp: 26 tiết
 - + Làm bài tập trên lớp: 2 tiết
 - + Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 2 tiết
 - + Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới: 30 tiết
- Giờ tự học: 135 tiết
- Đơn vị phụ trách:
 - Bộ môn: Môi trường và Bệnh Thủy sản
 - Khoa: Thủy sản
- Học phần thuộc khối kiến thức:

Đại cương ☐		Cơ sở ngành ☐		Chuyên ngành 1 ☐		Chuyên ngành ... ☐	
Bắt buộc	Tự chọn	Bắt buộc	Tự chọn	Bắt buộc	Tự chọn	Bắt buộc	Tự chọn
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

- Học phần học song hành: Không
- Học phần tiên quyết: CN01201: Vi sinh vật đại cương
- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh ☐ Tiếng Việt ☒

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo mà học phần đáp ứng

** Các chuẩn đầu ra và chỉ báo của chương trình đào tạo mà học phần đóng góp:*

Chuẩn đầu ra của CTĐT Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể:	Chỉ báo của chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Kiến thức chuyên môn	
CĐR2. Áp dụng kiến thức thú y vào việc phòng chống dịch bệnh cho động vật một cách hiệu quả.	2.2. Thiết kế các chương trình phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản 2.3 Áp dụng kiến thức thú y vào việc Triển khai các chương trình phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản
CĐR4. Thiết kế các chương trình chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi, các quy trình phòng chống dịch bệnh cho động vật theo các tiêu chuẩn quy định.	4.1. Thiết kế các chương trình chẩn đoán, điều trị bệnh cho động vật thủy sản
Kỹ năng chuyên môn	

Chuẩn đầu ra của CTĐT Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể:	Chỉ báo của chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
CĐR8. Thực hiện thành thạo các kỹ năng lâm sàng và phi lâm sàng, các qui trình kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho động vật.	8.1. Thực hiện thành thạo các kỹ năng lâm sàng và phi lâm sàng, các qui trình kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi thủy sản nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng
CĐR11. Nghiên cứu khoa học giải quyết thành công các vấn đề của lĩnh vực thú y.	11.1. Phát hiện vấn đề nghiên cứu trong công tác quản lý, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh thủy sản
Năng lực tự chủ và trách nhiệm	
CĐR13. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho con người và thể hiện lòng yêu quý động vật	13.1. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho con người thông qua công tác thú y-thủy sản

III. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi của học phần

* Mục tiêu:

- Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về dịch bệnh trên động vật thủy sản và áp dụng được phương pháp chẩn đoán, phòng và xử lý các bệnh thông thường ở động vật thủy sản.
- Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng linh hoạt trong phương pháp chẩn đoán, xử lý trường hợp động vật thủy sản mắc bệnh, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp thích ứng với sự thay đổi đối tượng, hình thức nuôi.
- Học phần hình thành cho người học thái độ làm việc nghiêm túc, thực hiện tốt các bước thu mẫu, chẩn đoán, và phòng trị bệnh trong phòng thí nghiệm và ngoài thực tế tránh lây lan mầm bệnh ra môi trường.

* Kết quả học tập mong đợi của học phần:

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:

I – Giới thiệu (Introduction); P – Thực hiện (Practice); R – Củng cố (Reinforce); M – Đạt được (Master)

Mã HP	Tên HP	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT					
		2.2	2.3	4.1	8.1	11.1	13.1
TY03019	Bệnh học thủy sản	R	R	M	R	R	R

Ký hiệu	KQHTMĐ của học phần Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được	Chỉ báo CĐR của CTĐT
Kiến thức		
K1	Áp dụng kiến thức về bệnh và động vật thủy sản vào việc thiết kế các chương trình phòng chống dịch bệnh cho động vật	2.2
K2	Áp dụng kiến thức thú y vào việc triển khai các chương trình phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản	2.3
K3	Thiết kế các chương trình chẩn đoán, điều trị bệnh cho động vật thủy sản, chiến lược phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản theo các tiêu chuẩn quy định.	4.1
Kỹ năng		
K4	Thực hiện thành thạo các kỹ năng lâm sàng và phi lâm sàng, các qui trình kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh cho động vật thủy sản nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng	8.1

K5	Vận dụng kĩ năng khảo sát, nghiên cứu thực tiễn để phát hiện vấn đề nghiên cứu trong công tác quản lý, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh thủy sản	11.1
Năng lực tự chủ và trách nhiệm		
K6	Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho con người thông qua công tác thú y - thủy sản	13.1

IV. Nội dung tóm tắt của học phần

TS03601. Bệnh học Thủy sản (Fish pathology) (3TC: 2,0-1,0 – 9.0). Học phần này gồm 5 chương lý thuyết: Khái niệm cơ bản về bệnh học và bệnh học thủy sản; Phương pháp quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản; Phương pháp chẩn đoán phòng và xử lý một số bệnh thường xảy ra trên một số đối tượng nuôi quan trọng. Học phần gồm 5 bài thực hành với nội dung: Phương pháp quan sát, đánh giá và tiên lượng bệnh; Phương pháp thu mẫu và giải phẫu động vật thủy sản; Phương pháp chẩn đoán lâm sàng một số bệnh thường gặp; Phương pháp thu mẫu, tách chiết DNA, RNA và chẩn đoán bệnh vi khuẩn và virus; Phương pháp dùng thuốc và hóa chất trong điều trị bệnh.

V. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy

Bảng 1: Phương pháp giảng dạy

KQHTMD PPGD	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Thuyết trình	x	x				
Làm việc nhóm						
Giảng dạy thông qua thảo luận		x	x			
Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy	x	x		x		
Giảng dạy thông qua thực hành				x	x	
Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông	x				x	x

2. Phương pháp học tập

- 1) Nghe giảng trên lớp
- 2) Thảo luận trên lớp
- 3) Đọc tài liệu ở nhà trước khi đến lớp
- 4) Làm bài tập về nhà
- 5) Chuẩn bị ppt ở nhà để thuyết trình trước lớp
- 6) Làm việc theo nhóm trong phòng thực hành

VI. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự lớp học đầy đủ
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc sách tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp học

- Thuyết trình và Thảo luận: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thảo luận các chủ điểm học tập trên lớp, chia nhóm tham gia trả lời các câu hỏi nhanh sau mỗi bài giảng, tham gia chuẩn bị thuyết trình ở nhà và thuyết trình trên lớp
- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự tất cả các buổi thực hành, tiến hành các thí nghiệm theo nhóm 5-7 sinh viên
- Thi giữa kì: Sinh viên có 1 bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp
- Thi cuối kì: Một bài kiểm tra

VII. Đánh giá và cho điểm

1. Thang điểm: 10

2. Điểm trung bình của học phần là tổng điểm của các rubric nhân với trọng số tương ứng của từng rubric

3. Phương pháp đánh giá

Bảng 2. Ma trận đánh giá

KQHTMD	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Thời gian /tuần học
Đánh giá quá trình (vd 50%)							
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần (10%)			x			x	
Rubric 2. Thuyết trình (10%)			x		x		
Rubric 3. thực hành (10%)				x	x		
Rubric 4. Giữa kỳ (10%)	x	x			x		
Đánh giá cuối kì (60%)							
Rubric 5. Cuối kỳ	x	x			x	x	

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thời gian tham dự	50	Tham dự 80-100 % buổi học trở lên	Tham dự từ 70-80% buổi học	Tham dự từ 60-70% buổi học	Tham dự dưới 30% buổi học
Thái độ tham dự	50	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động	Khá chú ý, có tham gia	Có chú ý, ít tham gia	Không chú ý/không tham gia

Rubric 2. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm)

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Nội dung	10	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng
	20	Chính xác, khoa học	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng
Cấu trúc và tính trực quan	10	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý
	10	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ
Kỹ năng trình bày	10	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng
Tương tác cử chỉ	10	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ
Quản lý thời gian	10	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ
Trả lời câu hỏi	10	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

		ràng, và thỏa đáng	phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được	hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được	
Sự phối hợp trong nhóm	10	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm

Rubric 3: Đánh giá bài tập thực hành

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thái độ tham dự	20	Tích cực nêu vấn đề thảo luận và chia sẻ	Có tham gia thảo luận và chia sẻ	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận và chia sẻ	Không tham gia thảo luận và chia sẻ
Kết quả thực hành	40	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu
	30	Giải thích và chứng minh rõ ràng	Giải thích và chứng minh khá rõ ràng	Giải thích và chứng minh tương đối rõ ràng	Giải thích và chứng minh không rõ ràng
Báo cáo thực hành	10	Đúng format và đúng hạn	Điểm tùy theo mức độ đáp ứng		

Rubric 4: Đánh giá giữa kì

Nội dung kiểm tra	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi	KQHTMD của môn học được đánh giá qua câu hỏi
Chương 1	Chỉ báo 1: Hiểu được khái niệm cơ bản về bệnh học Thủy sản	K1, K2
Chương 2	Chỉ báo 2: Vận dụng kiến thức trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản	K1, K2
Chương 3	Chỉ báo 3: Thực hiện được cách sử dụng thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản	K1, K2

Chương 4	Chỉ báo 4: Thực hiện được các phương pháp chẩn đoán bệnh Thủy sản	K1, K2
Chương 5	Chỉ báo 5: Vận dụng kiến thức để phòng trị được một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên các đối tượng nuôi quan trọng ở Việt nam	K1, K2

Rubric 5: Đánh giá cuối kì

Nội dung kiểm tra	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi
Chương 1	Chỉ báo 1: Hiểu được khái niệm cơ bản về bệnh học Thủy sản	K1, K2, K3, K4
Chương 2	Chỉ báo 2: Vận dụng kiến thức trong quản lý sức khỏe động vật thủy sản	K1, K2, K3, K4
Chương 3	Chỉ báo 3: Thực hiện được cách sử dụng thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản	K1, K2, K3, K4
Chương 4	Chỉ báo 4: Thực hiện được các phương pháp chẩn đoán bệnh Thủy sản	K1, K2, K3, K4
Chương 5	Chỉ báo 5: Phân tích kiến thức để phòng trị được một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên các đối tượng nuôi quan trọng ở Việt nam	K1, K2, K3, K4

Bảng 3. Chỉ báo thực hiện các kết quả học tập mong đợi của học phần

KQHTMĐ	Chỉ báo thực hiện KQHTMĐ
K1	Chỉ báo 1: Phân tích các yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội liên quan đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản và bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
K2	Chỉ báo 2: Thiết kế và trình bày các chương trình chẩn đoán, điều trị bệnh cho động vật thủy sản, chiến lược phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững.
K4	Chỉ báo 4. Thực hiện được các kỹ thuật, công nghệ trong chẩn đoán, tư vấn phòng trị bệnh thủy sản theo định hướng đảm bảo chuyên môn, hiệu quả, kinh tế và đảm bảo môi trường.

4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần

Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thi giữa kì sẽ bị nhận điểm 0

Tham dự thực hành: Không tham dự thực hành sẽ không được dự thi cuối kỳ

Tham dự thuyết trình: Không tham dự thuyết trình sẽ nhận điểm 0

Yêu cầu về đạo đức: Có thái độ học tập nghiêm túc, đúng mực

VIII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo

*** Sách giáo trình/Bài giảng:**

- Trương Đình Hoài, Kim Văn Vạn, Đặng Thị Lựa, Trịnh Thị Trang (2020). *Giáo trình chẩn đoán bệnh động vật thủy sản*, Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

- Phan Thị Vân, Trương Đình Hoài, Trương Thị Mỹ Hạnh (2020). *Giáo trình dịch tễ học thủy sản*. Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

- Bài giảng Giảng viên cung cấp cho sinh viên đầu kỳ học

*** Tài liệu tham khảo khác:**

Noga, Edward J. Fish disease: diagnosis and treatment. John Wiley & Sons, 2011.

Woo, Patrick TK, John F. Leatherland, and David W. Bruno, eds. Fish diseases and disorders. Vol. 3. CABI, 2011.

Austin, Brian, and Aweeda Newaj-Fyzul, eds. Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfish. John Wiley & Sons, 2017.

*** Các nghiên cứu, kết quả nghiên cứu:**

1. Hoai, T. D., Trang, T. T., Van Tuyen, N., Giang, N. T. H., & Van Van, K. (2019). *Aeromonas veronii* caused disease and mortality in channel catfish in Vietnam. *Aquaculture*, 513, 734425.

2. Hoai, T. D. (2020). Reproductive strategies of parasitic flatworms (Platyhelminthes, Monogenea): the impact on parasite management in aquaculture. *Aquaculture International*, 28(1), 421-447.

3. Ninh, D. T., Le, D. V., Van, K. V., Huong Giang, N. T., Dang, L. T., & Hoai, T. D. (2021). Prevalence, virulence gene distribution and alarming the multidrug resistance of *Aeromonas hydrophila* associated with disease outbreaks in freshwater aquaculture. *Antibiotics*, 10(5), 532.

4. Ninh, D. T., Giang, N. T. H., Van Van, K., Dang, L. T., Dong, H. T., & Hoai, T. D. (2022). Widespread presence of a highly virulent *Edwardsiella ictaluri* strain in farmed tilapia, *Oreochromis* spp. *Transboundary and Emerging Diseases*.

5. Ninh, Đ. T., Mạnh, V. Đ., Hoài, T. Đ., Giang, N. T. H., & Lựa, Đ. T. (2022). Độc lực và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự phát triển của *Aeromonas hydrophila* gây bệnh trên cá rô phi và biến đổi mô bệnh học trên cá nhiễm bệnh. *Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, 64(5).

6. Hoài, T. Đ., Vững, Đ. V., Giang, N. T. H., & Vạn, K. V. (2021). So sánh hiệu quả điều trị bệnh giun đầu gai *Pallisentis* spp. trên cá rô đồng (*Anabas testudineus*) bằng levamisole và praziquantel. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*.

IX. Nội dung chi tiết của học phần

Tuần	Nội dung	KQHTMD của học phần
1	Chương 1: Giới thiệu môn học và các khái niệm cơ bản về bệnh học Thủy sản	
	A/ Các nội dung chính trên lớp: (3tiết) Nội dung GD lý thuyết: 1.1. Định nghĩa, đặc điểm phân loại bệnh ĐVTS 1.2. Các thời kỳ phát triển của bệnh ĐVTS 1.3. Các đặc điểm của bệnh ĐVTS 1.4. Nguồn gốc và con đường lây truyền bệnh ĐVTS 1.5. Khái niệm về bệnh KST 1.6. Mối quan hệ giữa bệnh ĐVTS và bệnh động vật trên cạn	K1, K2
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6tiết) Các phương pháp thu mẫu cho từng loại dịch bệnh, phương pháp bảo quản mẫu đưa về phòng thí nghiệm	K1, K2
2	Chương 2: Quản lý sức khỏe động vật thủy sản	
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3tiết) Nội dung GD lý thuyết: 2.1 Quản lý môi trường nuôi thủy sản 2.2 Quản lý tác nhân gây bệnh cho động vật thủy sản 2.3 Quản lý sinh vật nuôi (kỹ thuật nuôi, chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng). Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (4tiết) Đánh giá các yếu tố môi trường và kiểm tra các chỉ tiêu môi trường ao nuôi	K1, K2, K3, K4
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10tiết) Đọc lại môn học quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản	K1, K2, K3,
3	Chương 3: Thuốc và nguyên tắc dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản	
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (7tiết) Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết) 3.1. Phương pháp dùng thuốc trong nuôi trồng thủy sản 3.2. Một số kháng sinh thường dùng và nguyên tắc dùng kháng sinh trong NTTS 3.3. Một số thuốc và hoá chất khác thường dùng trong NTTS (hoá chất điều trị bệnh, thuốc chuyển giới tính, thuốc kích thích hệ thống miễn dịch, vaccine...) Nội dung semina/thảo luận: (2tiết) Thảo luận ưu nhược điểm của các kỹ thuật huyết thanh	K1, K2, K3, K4

	Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (6 tiết) Phương pháp sử dụng thuốc và hóa chất trong NTTS	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20 tiết) Danh mục kháng sinh được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, danh mục kháng sinh không được phép sử dụng, các loại hóa chất được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản, đọc lại kiến thức môn được lý thủy sản.	K1, K2, K3
4	Chương 4: Phương pháp chẩn đoán bệnh Thủy sản	
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (5tiết) Nội dung GD lý thuyết: (5tiết) 4.1 Chẩn đoán bệnh thông qua quan sát triệu chứng 4.2 Chẩn đoán bệnh bằng phương pháp mô bệnh học 4.3 Chẩn đoán bệnh bằng phương pháp nuôi cấy và phân lập vi khuẩn, nấm 4.4 Chẩn đoán bệnh KST 4.5 Chẩn đoán bệnh thông qua phương pháp nuôi cấy tế bào 4.6 Chẩn đoán bằng phương pháp sinh học phân tử 4.7 Chẩn đoán bệnh thông qua các phản ứng huyết thanh Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (8tiết) Phương pháp thu mẫu và giải phẫu động vật thủy sản; Phương pháp chẩn đoán lâm sàng một số bệnh thường gặp; Phương pháp thu mẫu, tách chiết DNA, RNA và chẩn đoán bệnh vi khuẩn và virus	K1, K2, K3, K4
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18tiết) Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thủy sản thường gặp, quy trình làm tiêu bản mô bệnh học, tìm hiểu phương pháp PCR, thiết kế môi; phương pháp kiểm tra tỷ lệ và cường độ nhiễm và tỷ lệ nhiễm Ký sinh trùng. Đọc tài liệu bệnh ký sinh trùng cá nước ngọt Việt Nam.	
	Chương 5: Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên các đối tượng nuôi quan trọng ở Việt nam	
5-6	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (12 tiết) Nội dung GD lý thuyết: (10 tiết) 5.1 Bệnh do tác nhân gây bệnh 5.1.1 Bệnh do vi rút gây ra ở tôm, cá 5.1.2 Bệnh do vi khuẩn gây ra ở tôm, cá 5.1.3 Bệnh do nấm gây ra ở tôm, cá 5.1.4 Bệnh do ký sinh trùng ở tôm, cá 5.1.5 Bệnh không do tác nhân gây bệnh: 5.2 Bệnh do môi trường, dinh dưỡng và dịch hại. Nội dung semina/thảo luận: (2 tiết) Phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp ở ĐVTS Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (12 tiết)	K1, K2, K3, K4

	Phương pháp chẩn đoán từng bệnh ở ĐVTS: Bệnh do ký sinh trùng, bệnh do nấm, bệnh do vi khuẩn, bệnh do virus, bệnh do môi trường, dinh dưỡng và dịch hại	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (36 tiết) 12 bệnh cần được kiểm dịch ở ĐVTS, các bệnh thường gặp ở tôm, cá, quy trình kiểm dịch và kiểm soát bệnh động vật thủy sản, cách chẩn đoán và điều trị	K1,K2,K3

IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Phòng học, thực hành: Phòng học và phòng thực hành sạch sẽ, đủ chỗ cho 25 sinh viên, có các thiết bị kiểm tra vi sinh, kính hiển vi nổi màn hình, máy PCR, phòng thí nghiệm.
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, phấn, bảng, bút chỉ, loa, mic
- Phương tiện để thực hiện đồ án: ...
- Các phương tiện khác: Không
- E- learning

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS. TS. Trương Đình Hoài

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2022

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS. TS. Trương Đình Hoài

TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS. TS. Kim Văn Vạn

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách học phần

Họ và tên: Trương Đình Hoài	Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam	Điện thoại liên hệ: 0984 986 246
Email: tdhoai@vnua.edu.vn ; hoaipts@gmail.com	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/
Cách liên lạc với giảng viên: liên lạc qua email: Facebook, Zalo, Email, ĐT	

Giảng viên phụ trách học phần

Họ và tên: Kim Văn Vạn	Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam	Điện thoại liên hệ: 0904 289 042
Email: kvvan@vnua.edu.vn	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/
Cách liên lạc với giảng viên: liên lạc qua email: Facebook, Zalo, Email, ĐT	

BẢNG TÓM TẮT TƯƠNG THÍCH GIỮA KQHTMĐ, DẠY- HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ

KQHTMĐ	K1	K2	K3	K4	K5	K6
DẠY VÀ HỌC						
Thuyết trình	x	x				
Làm việc nhóm						
Giảng dạy thông qua thảo luận		x	x			
Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy	x	x		x		
Giảng dạy thông qua thực hành				x		
Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông	x			x	x	
Thuyết trình						
ĐÁNH GIÁ						
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần (10%)	x	x	x	x	x	
Rubric 2. Thuyết trình (10%)			x	x		
Rubric 3. thực hành (10%)				x		x
Rubric 4. Giữa kỳ (10%)	x	x				
Rubric 5. Cuối kỳ	x	x		x	x	

CÁC LẦN CẢI TIẾN ĐỀ CƯƠNG:

- Lần 1: 7/ 2018

Cập nhật nội dung và kiến thức mới trong giảng dạy theo thực tế bệnh động vật thủy sản

- Lần 2: 7/ 2019

Bổ sung rubic đánh giá, cập nhật tài liệu thao khảo, bổ sung cập nhật kiến thức học phần mới, bổ sung hình thức học online, e-learning

- Lần 3: 7/ 2020

Cải tiến hình thức, form, mẫu đề cương, bổ sung nội dung chương 5: cập nhật các bệnh mới ở động vật thủy sản

- Lần 4: 7/ 2021

Cải tiến hình thức, form, mẫu đề cương, bổ sung giáo trình và tài liệu tham khảo mới, bổ sung các kết quả nghiên cứu của giảng viên

-Lần 5: 7/ 2022

Cập nhật phương pháp giảng dạy: online sang offline, cập nhật các bệnh mới ở động vật thủy sản